

Algoritmos y Estructuras de Datos I

Practico 3

(Derivación If)

Damián Barsotti

Fa.M.A.F., Universidad Nacional de Córdoba, [Argentina](#)

Ejercicio

Enunciado

Especifique y luego **derive** un programa que calcule el máximo entre dos numeros.

Ejercicio

Enunciado

Especifique y luego **derive** un programa que calcule el máximo entre dos numeros.

Idea del programa

Dado dos números en variables x e y , devuelvo el máximo en otra variable r .

Ejercicio

Enunciado

Especifique y luego **derive** un programa que calcule el máximo entre dos números.

Idea del programa

Dado dos números en variables x e y , devuelvo el máximo en otra variable r .

Especificación

Var $x, y, r : \text{Num};$

$\{P : \text{True}\}$

S

$\{Q : r = x \max y\}$

Ejercicio

Enunciado

Especifique y luego **derive** un programa que calcule el máximo entre dos números.

Idea del programa

Dado dos números en variables x e y , devuelvo el máximo en otra variable r .

Especificación

Var $x, y, r : \text{Num};$

$\{P : \text{True}\}$

S

$\{Q : r = x \max y\}$

¿Funciona?

Especificación

Encontrar programa S tal que:

Var $x, y, r : Num$;

$\{P : True\}$

S

$\{Q : r = x \max y\}$

Especificación

Encontrar programa S tal que:

Var $x, y, r : Num$;

$\{P : True\}$

S

$\{Q : r = x \max y\}$

No Funciona

Var $x, y, r : Num$;

$\{P : True\}$

$r, y := x, x$

$\{Q : r = x \max y\}$

Especificación

Encontrar programa S tal que:

Var $x, y, r : \text{Num};$

$\{P : \text{True}\}$

S

$\{Q : r = x \max y\}$

No Funciona

Var $x, y, r : \text{Num};$

$\{P : \text{True}\}$

$r, y := x, x$

$\{Q : r = x \max y\}$

$\equiv \text{True}$

Especificación

Especificación con aclaración

Var $x, y, r : \text{Num};$

$\{P : x = X \wedge y = Y\}$

S

$\{Q : r = x \max y\}$

Donde x y y no cambian.

Especificación

Especificación con aclaración

Var $x, y, r : \text{Num}$;

$\{P : x = X \wedge y = Y\}$

S

$\{Q : r = x \max y\}$

Donde x y y no cambian.

Especificación con constantes

Var $x, y, r : \text{Num}$;

$\{P : x = X \wedge y = Y\}$

S

$\{Q : r = X \max Y\}$

Especificación

Especificación con aclaración

Var $x, y, r : Num$;

$\{P : x = X \wedge y = Y\}$

S

$\{Q : r = x \max y\}$

Donde x y y no cambian.

Especificación con constantes

Var $x, y, r : Num$;

$\{P : x = X \wedge y = Y\}$

S

$\{Q : r = X \max Y\}$

Usemos la segunda (con constantes).

Derivación

Derivación

Encontremos S tal que:

Var $x, y, r : Num;$

$\{P : x = X \wedge y = Y\}$

S

$\{Q : r = X \max Y\}$

Derivación

Encontremos S tal que:

Var $x, y, r : Num$;

$\{P : x = X \wedge y = Y\}$

S

$\{Q : r = X \max Y\}$

Analicemos especificación

Derivación

Encontremos S tal que:

Var $x, y, r : Num;$

$\{P : x = X \wedge y = Y\}$

S

$\{Q : r = X \max Y\}$

Analicemos especificación

- Hay que asignar algo a r .

Derivación

Encontremos S tal que:

Var $x, y, r : \text{Num};$

$\{P : x = X \wedge y = Y\}$

S

$\{Q : r = X \max Y\}$

Analicemos especificación

- Hay que asignar algo a r .
- Probemos $r := x$

Derivación

Encontremos S tal que:

Var $x, y, r : Num$;
 $\{P : x = X \wedge y = Y\}$
 S
 $\{Q : r = X \max Y\}$

Analicemos especificación

- Hay que asignar algo a r .
- Probemos $r := x$

Esto es:

Var $x, y, r : Num$;
 $\{P : x = X \wedge y = Y\}$
 $r := x$
 $\{Q : r = X \max Y\}$

$\equiv$ $P \Rightarrow wp.(r := x).Q$

Derivación

- Tengo que demostrar la implicación

$$P \Rightarrow wp.(r := x).Q$$

Derivación

- Tengo que demostrar la implicación

$$P \Rightarrow wp.(r := x).Q$$

- Supongo P y tengo que hacer $True$ a $wp.(r := x).Q$

Derivación

- Tengo que demostrar la implicación

$$P \Rightarrow wp.(r := x).Q$$

- Supongo P y tengo que hacer $True$ a $wp.(r := x).Q$

Demostración

Derivación

- Tengo que demostrar la implicación

$$P \Rightarrow wp.(r := x).Q$$

- Supongo P y tengo que hacer $True$ a $wp.(r := x).Q$

Demostración

Sup $P : x = X \wedge y = Y$

$$wp.(r := x).(r = X \max Y)$$

Derivación

- Tengo que demostrar la implicación

$$P \Rightarrow wp.(r := x).Q$$

- Supongo P y tengo que hacer $True$ a $wp.(r := x).Q$

Demostración

Sup $P : x = X \wedge y = Y$

$$\begin{aligned} & wp.(r := x).(r = X \max Y) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\ & x = X \max Y \end{aligned}$$

Derivación

- Tengo que demostrar la implicación

$$P \Rightarrow wp.(r := x).Q$$

- Supongo P y tengo que hacer $True$ a $wp.(r := x).Q$

Demostración

$$\text{Sup } P : x = X \wedge y = Y$$

$$\begin{aligned} & wp.(r := x).(r = X \max Y) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\ & x = X \max Y \\ \equiv & \{ \text{Sup. } x = X \wedge y = Y \} \\ & x = x \max y \end{aligned}$$

Derivación

- Tengo que demostrar la implicación

$$P \Rightarrow wp.(r := x).Q$$

- Supongo P y tengo que hacer $True$ a $wp.(r := x).Q$

Demostración

$$\text{Sup } P : x = X \wedge y = Y$$

$$\begin{aligned} & wp.(r := x).(r = X \max Y) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\ & x = X \max Y \\ \equiv & \{ \text{Sup. } x = X \wedge y = Y \} \\ & x = x \max y \\ \equiv & \{ \text{Propiedad } \max \} \\ & x \geq y \end{aligned}$$

Derivación

- Tengo que demostrar la implicación

$$P \Rightarrow wp.(r := x).Q$$

- Supongo P y tengo que hacer $True$ a $wp.(r := x).Q$

Demostración

$$\text{Sup } P : x = X \wedge y = Y$$

$$\begin{aligned} & wp.(r := x).(r = X \max Y) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\ & x = X \max Y \\ \equiv & \{ \text{Sup. } x = X \wedge y = Y \} \\ & x = x \max y \\ \equiv & \{ \text{Propiedad } \max \} \\ & x \geq y \end{aligned}$$

No se puede

Se tiene que hacer verdadero $x \geq y$

Observación

En digesto (y ejercicio)

$$\begin{array}{l}
 \{P\} \\
 \textbf{if } B_0 \rightarrow S_0 \\
 \quad \square \quad B_1 \rightarrow S_1 \\
 \textbf{fi} \\
 \{Q\}
 \end{array}
 \equiv
 \begin{array}{l}
 P \Rightarrow (B_0 \vee B_1) \\
 \wedge \\
 \{P \wedge B_0\} \\
 S_0 \\
 \{Q\} \\
 \wedge \\
 \{P \wedge B_1\} \\
 S_1 \\
 \{Q\}
 \end{array}$$

Nuevo programa

Programa con if (incompleto):

```
Var  $x, y, r : Num$ ;  
 $\{P : x = X \wedge y = Y\}$   
if  $x \geq y \rightarrow$   
     $\{x = X \wedge y = Y \wedge x \geq y\}$   
     $r := x$   
     $\{Q : r = X \max Y\}$   
 $\square$   $x < y \rightarrow$   
     $\{x = X \wedge y = Y \wedge x < y\}$   
     $r := \mathbf{E}$   
     $\{Q : r = X \max Y\}$   
fi  
 $\{Q : r = X \max Y\}$ 
```

Nuevo programa

Programa con if (incompleto):

```
Var  $x, y, r : Num$ ;  
 $\{P : x = X \wedge y = Y\}$   
if  $x \geq y \rightarrow$   
     $\{x = X \wedge y = Y \wedge x \geq y\}$   
     $r := x$   
     $\{Q : r = X \max Y\}$   
 $\square$   $x < y \rightarrow$   
     $\{x = X \wedge y = Y \wedge x < y\}$   
     $r := \mathbf{E}$   
     $\{Q : r = X \max Y\}$   
fi  
 $\{Q : r = X \max Y\}$ 
```

Derivación

Demostración

Derivación

Demostración

Sup $P : x = X \wedge y = Y \wedge x \geq y$

$wp.(r := x).(r = X \max Y)$

Derivación

Demostración

Sup $P : x = X \wedge y = Y \wedge x \geq y$

$wp.(r := x).(r = X \max Y)$

$\equiv \{ \text{Def } wp \}$

$x = X \max Y$

Derivación

Demostración

$$\mathbf{Sup} \ P : x = X \wedge y = Y \wedge x \geq y$$

$$wp.(r := x).(r = X \max Y)$$

$$\equiv \{ \text{Def } wp \}$$

$$x = X \max Y$$

$$\equiv \{ \text{Sup. } x = X \wedge y = Y \}$$

$$x = x \max y$$

Derivación

Demostración

Sup $P : x = X \wedge y = Y \wedge x \geq y$

$wp.(r := x).(r = X \max Y)$

$\equiv \{ \text{Def } wp \}$

$x = X \max Y$

$\equiv \{ \text{Sup. } x = X \wedge y = Y \}$

$x = x \max y$

$\equiv \{ \text{Propiedad } \max \}$

$x \geq y$

Derivación

Demostración

Sup $P : x = X \wedge y = Y \wedge x \geq y$

$wp.(r := x).(r = X \max Y)$

$\equiv \{ \text{Def } wp \}$

$x = X \max Y$

$\equiv \{ \text{Sup. } x = X \wedge y = Y \}$

$x = x \max y$

$\equiv \{ \text{Propiedad } \max \}$

$x \geq y$

$\equiv \{ \text{Suposición} \}$

True

Nuevo programa

Falta despejar **E**:

Var $x, y, r : \text{Num}$;

$\{P : x = X \wedge y = Y\}$

if $x \geq y \rightarrow$

$\{x = X \wedge y = Y \wedge x \geq y\}$

$r := x$

$\{Q : r = X \max Y\}$

$\square$ $x < y \rightarrow$

$\{x = X \wedge y = Y \wedge x < y\}$

$r := \mathbf{E}$

$\{Q : r = X \max Y\}$

fi

$\{Q : r = X \max Y\}$

Nuevo programa

Falta despejar **E**:

Var $x, y, r : Num$;

$\{P : x = X \wedge y = Y\}$

if $x \geq y \rightarrow$

$\{x = X \wedge y = Y \wedge x \geq y\}$

$r := x$

$\{Q : r = X \max Y\}$

□ $x < y \rightarrow$

$\{x = X \wedge y = Y \wedge x < y\}$

$r := \mathbf{E}$

$\{Q : r = X \max Y\}$

fi

$\{Q : r = X \max Y\}$

Ejercicio